量化投资交易

主讲人：黎新平

北京大学金融工程实验室

第二章

行情数据与财务数据

01 数据类型

量化投资，一方面是投资逻辑和投资模型，另一方面就是数据。

所有的模型的建立和实现都建立在数据的基础之上，市场规律的发现也离不开对数据的严密分析。

（1）行情数据

股票行情：包括沪深交易所的股票及股票指数的基本行情数据；
期货行情：国内四（五）大期货交易所期货合约的基本行情信息；
基金行情：场内外各类基金的净值、行情以及基金份额调整等；
期权行情：各交易期权合约的基本信息及行情数据；
债券行情：债券或者回购的基本信息、行情等；

（2）财务数据

上市公司年报、半年报以及季报所披露的数据、包括

- 利润表：反映一个公司利润变化的财务报表；
- 资产负债表：反映一个公司资产结构及财务状况的会计报表；
- 现金流量表：反映一个公司由于经营活动以及投融资活动等所产生的现金流；

（3）经济数据

- 宏观经济统计数据；
- 行业经济数据；

（4）另类数据

- 如主流媒体新闻文本
- 股吧等社交媒体数据；
- 电商数据

02 行情数据

行情数据

行情数据指的是包括股票、指数、期货、期权、基金、债券等可交易证券在市场上买卖交易所产生的价格信息，因而通常都包括以下几个字段：

日期：交易日期；
时间：如果是频率比日线要高的价格信息，则还会包含交易日期内的成交时间
开盘价：在交易日当天（或交易时间段内）的开盘价格；
收盘价：在交易日当天（或交易时间段内）的收盘价格；
最高价：在交易日当天（或交易时间段内）的最高价；
最低价：在交易日当天（或交易时间段内）的最低价；
成交量：在交易日当天（或交易时间段内）的所产生的交易量；

In [7]:
```
rq.get_price('000001.XSHE','2021-02-01','2021-02-18')
```

Out[7]:

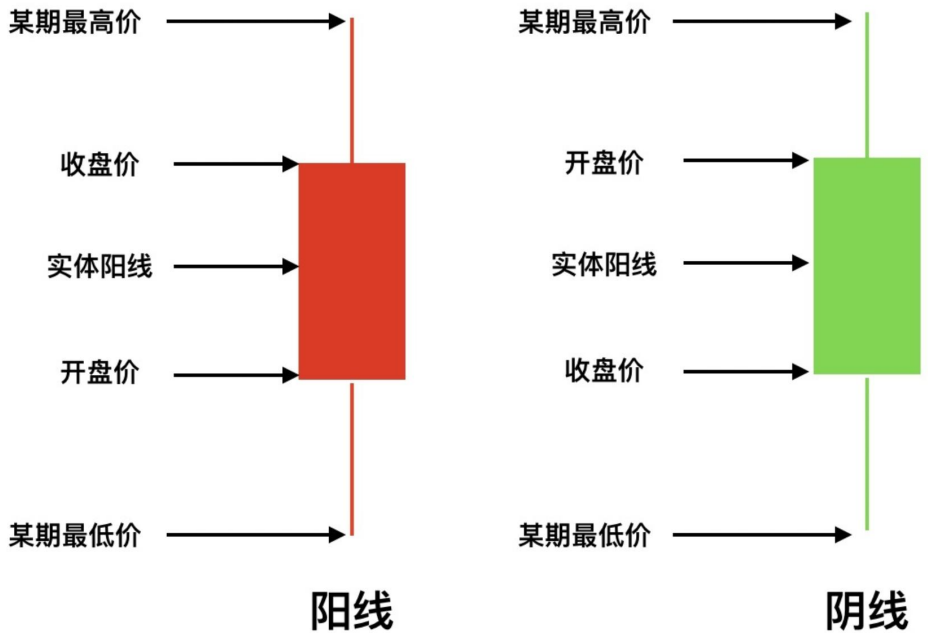
date	limit_down	open	close	num_trades	low	high	limit_up	volume	total_turnover
2021-02-01	20.78	23.00	24.55	115321.0	22.70	24.99	25.40	147523930.0	3.529557e+09
2021-02-02	22.10	23.38	23.28	163688.0	22.91	24.10	27.01	241616877.0	5.679180e+09
2021-02-03	20.95	23.48	24.95	164543.0	23.38	25.18	25.61	192327159.0	4.690176e+09
2021-02-04	22.46	24.18	24.60	137156.0	24.04	25.24	27.45	125524750.0	3.084554e+09
2021-02-05	22.14	24.60	24.93	111890.0	24.27	25.31	27.06	101557559.0	2.517804e+09
2021-02-08	22.44	24.90	24.80	93243.0	24.10	24.90	27.42	108426467.0	2.650948e+09
2021-02-09	22.32	24.79	24.58	96636.0	24.17	24.84	27.28	94209355.0	2.302978e+09
2021-02-10	22.12	24.60	23.82	145987.0	23.38	24.96	27.04	191886710.0	4.569742e+09
2021-02-18	21.44	24.00	24.30	131663.0	23.48	24.55	26.20	150523081.0	3.619388e+09

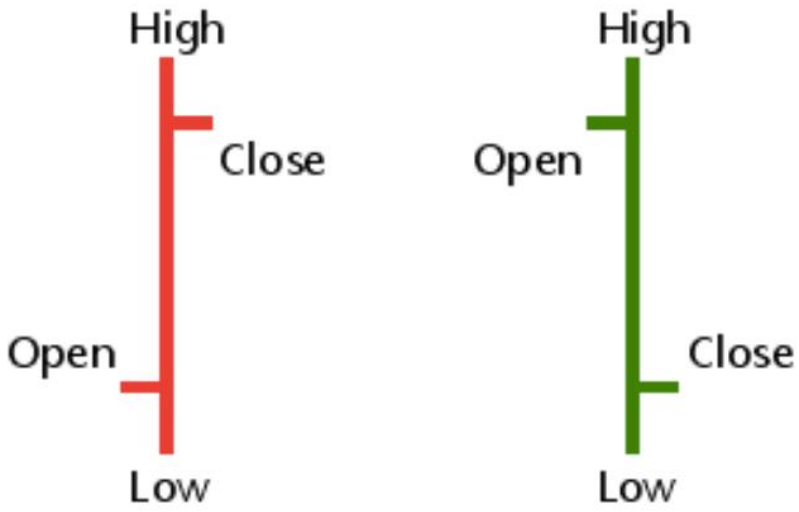
K线（左图）：

K线又被称作蜡烛线，通过图表及颜色的做图方式来表示股票在某一时段的最高价、开盘价、最低价、收盘价；

OHLC线（右图）：

OHLC图也称为美国线，和蜡烛图的区别是表现形式的不一致，以左右横线表示开盘和收盘价，左边为开盘价，右边为收盘价。





2. 行情数据：指数行情

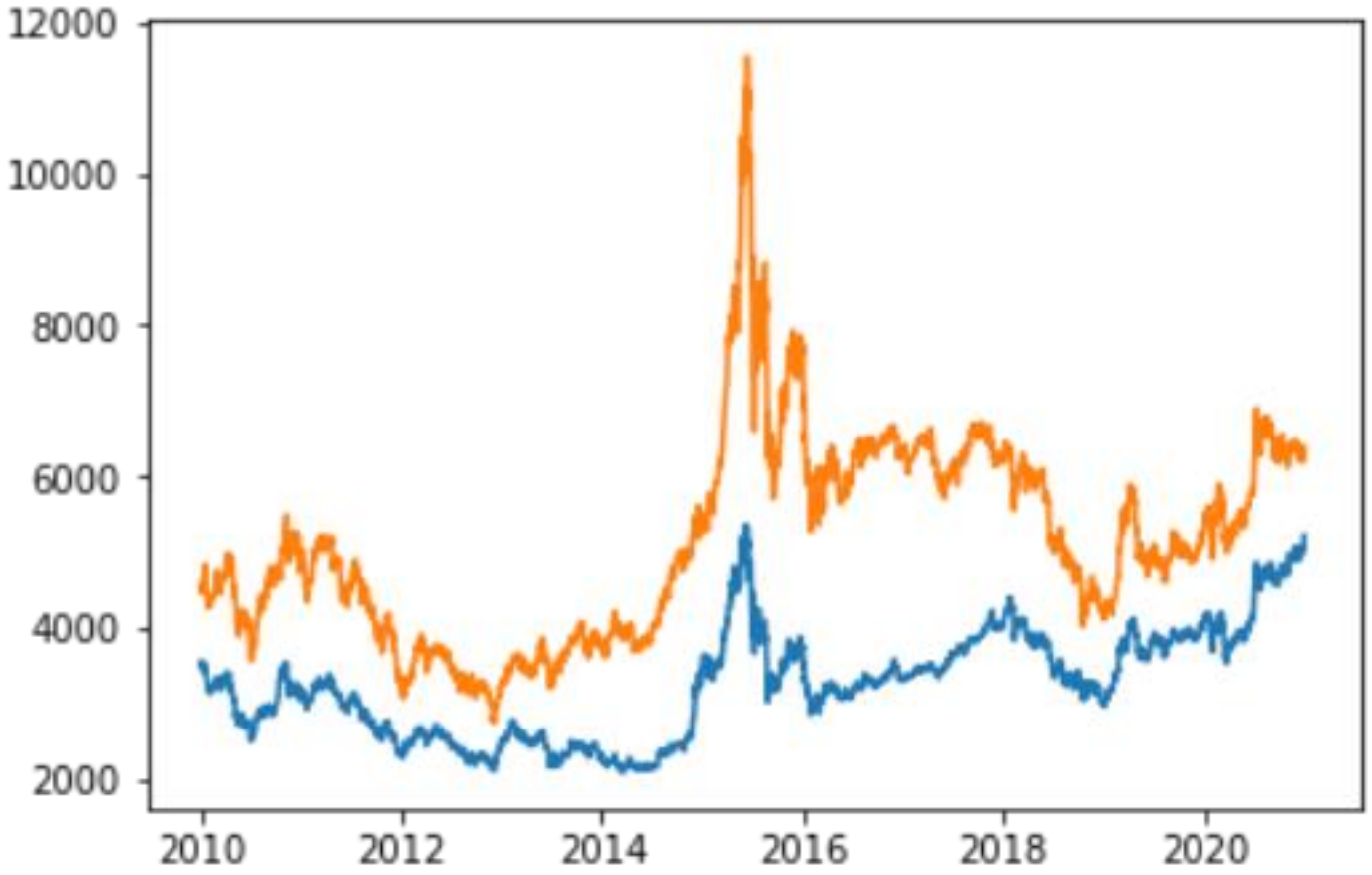
（1）指数行情

在股票市场中，常常会用指数的数据来表示市场整体的走势。在国内股票市场中，关注度最高的是宽基指数，如沪深300、上证50、中证500、中证1000、上证综指等。

如果把价格信息都综合反映在图表上，便形成了常见的K线图，每根K线包含了开盘价、收盘价、最高价以及最低价的信息。下图是沪深300指数的价格数据信息。

2. 行情数据：指数行情

下图是沪深300以及中证500的价格走趋图，从图中可见两者的走势尽管总体一致，但也常常表现出非常大的分化。除了上面这些常见的宽基指数，还有代表不同行业的行业指数、主题指数等。我们会在后面的章节中进一步学习指数及指数编制的相关内容。



（2）股票行情

国内股票市场可以划分为沪深主板、中小板、创业板、科创板等，股票代码一般用六位数字表示。其中，

- 沪市的股票代码主要以6开头；（注：RQData中表示为后缀 .XSHG）
- 深市股票则以0或2（中小板）或3（创业板）开头；（注：RQData中表示为后缀 .XSHE）

对于股票行情而言，需要注意的一点是在国内的股票市场中实行了涨跌停板制度，因而每天的涨跌幅是有上下限的，具体的规定如下：

- 主板股票：上市当天不超过44%，而其他交易日每天涨跌幅不超过10%；
- 科创板：上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，而其他交易日每天涨跌幅不超过20%；
- 创业板（2020年6月以前）：上市当天不超过44%，而其他交易日每天涨跌幅不超过10%；
- 创业板（2020年6月以后）：上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，而其他交易日每天涨跌幅不超过20%；

2. 行情数据：股票行情

平安银行：
000001.SZ

```
In [5]:  1  rq.get_price('000001.XSHE', '20210101', '20210317', '1d')
```

Out[5]:

date	low	limit_down	close	limit_up	num_trades	high	open	volume	total_turnover
2021-01-04	18.44	17.41	18.60	21.27	119328.0	19.10	19.10	155421643.0	2.891682e+09
2021-01-05	17.80	16.74	18.17	20.46	187364.0	18.48	18.40	182135210.0	3.284607e+09
2021-01-06	18.00	16.35	19.56	19.99	154714.0	19.56	18.08	193494512.0	3.648522e+09

（3）期货行情

与股票行情相类似，期货也包括了每天的开盘价、收盘价、最高价、最低价等，但与股票行情数据也有着非常不同的地方。

- 期货的合约是不连续的，每一个合约都有固定的存续周期，有到期日及交割日。
- 每一个期货的品种，根据到期日期的不同，会同时存在多个不同的合约。比如，
  - ✓ 沪深300股指期货IF同时存在当月、次月、当季、下季等四个合约
  - ✓ 商品期货螺纹钢RB，则每一个月份都会存在一个合约，也即会有12个合约在同时交易。
- 通常市场交易者会把交易最活跃的合约称之为主力合约。

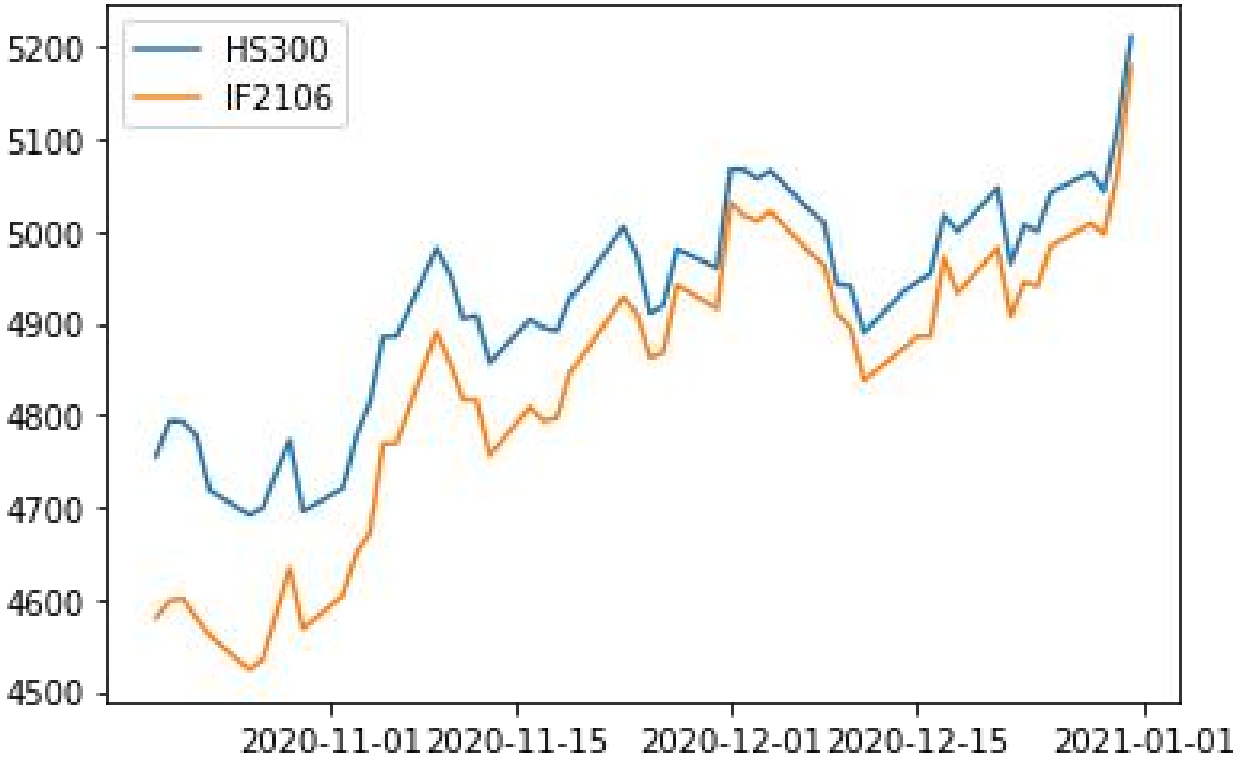
【展期】：与处理股票行情数据不同，在处理期货的行情时，要注意期货的最后交易日，而在实际交易中，也就要注意期货的展期，也即在当期合约到期之前，平仓当期的合约而转到下一期合约上面。

【基差】：与股票行情数据还有不同的一点是，期货由于是相对于现货的远期价格，因而还存在着基差这一信息。基差反映的是期货价格与现货价格之间的差异，基差越大，说明期货价格与现货价格的价差越大。

2. 行情数据：期货行情

order_book_id	IF2106
underlying_symbol	IF
market_tplus	0
symbol	IF2106
margin_rate	0.12
maturity_date	2021-06-18
type	Future
trading_code	IF2106
exchange	CFFEX
product	Index
contract_multiplier	300
round_lot	1
trading_hours	09:31-11:30,13:01-15:00
listed_date	2020-10-19
industry_name	股指
de_listed_date	2021-06-18
underlying_order_book_id	000300.XSHG

基差成本：基差为负的时候，对冲是有成本的

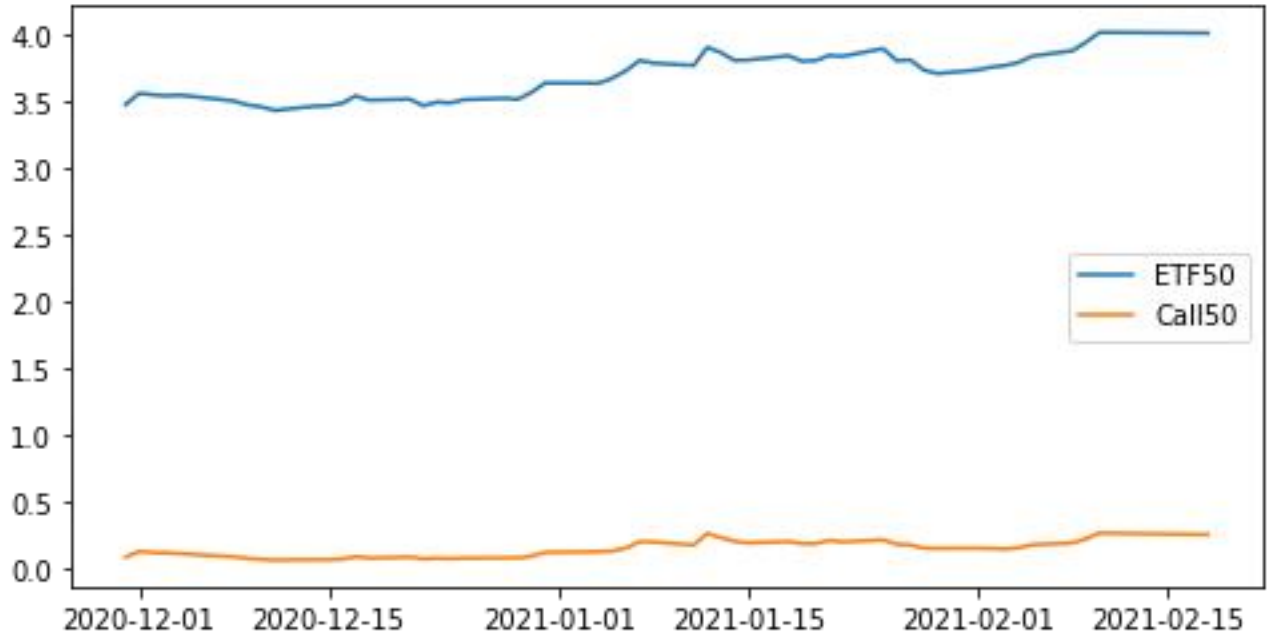


（4）期权行情

国内的期权品种仍然相对较少，主要包括上证50ETF期权、沪深300ETF期权、沪深300指数期权以及豆粕等商品期权。与期货类似，对于同一品种由于到期日以及执行价格的不同，存在不同的期权合约。

由于期权相关的内容会在另外的课程中进行专门讲述，因而不在本课中作深入的展开。

listed_date	2020-11-30
exchange	XSHG
underlying_symbol	510050.XSHG
symbol	50ETF购6月3900
underlying_order_book_id	510050.XSHG
round_lot	1
de_listed_date	2021-06-23
maturity_date	2021-06-23
option_type	C
exercise_type	E
type	Option
contract_multiplier	10000
strike_price	3.9
order_book_id	10003011
market_tplus	0
trading_hours	09:31-11:30,13:01-15:00
product_name	510050C2106M03900
trading_code	10003011



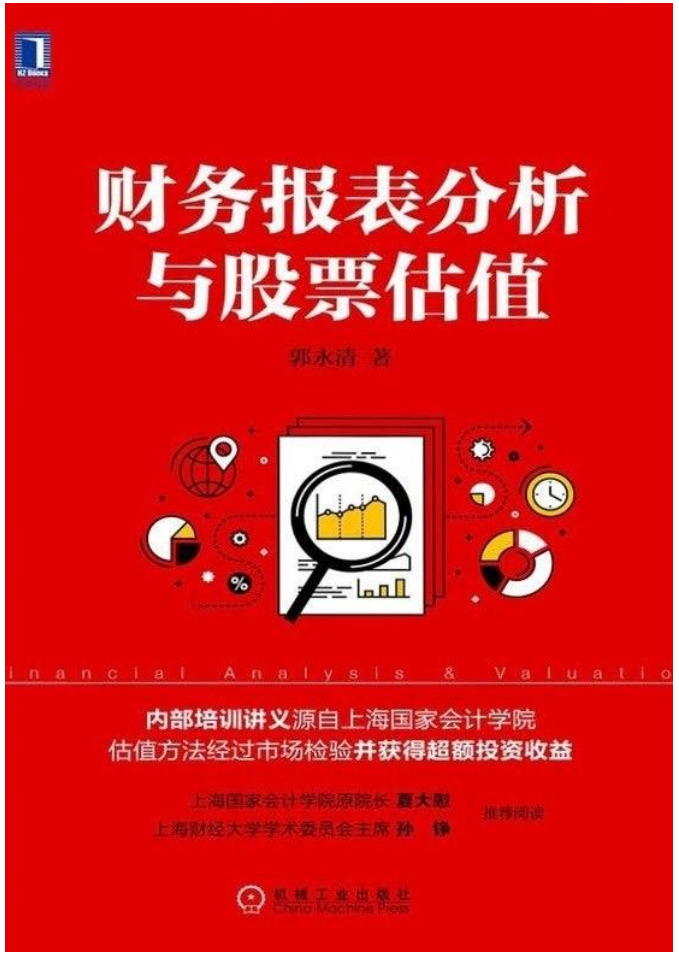
03

财务数据

3. 财务数据

财务数据分析

- 三大报表：资产负债表、利润表、现金流量表；
- 量化基本面：财务数据是基本面量化分析最重要的数据信息来源；



3. 财务数据：资产负债表

（1）资产负债表

资产负债表是关于一个公司资产结构信息的会计报表， 这里面比较常用的指标包括：总资产、总负债、所有者权益、资产负债率、流动比率等，反映一个公司的整体财务健康状况。

表：三一重工资产负债表

资产负债表	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
流动资产					
货币资金	122.2亿	190.0亿	147.2亿	121.6亿	137.6亿
拆出资金	771.1万	--	--	8991万	--
应收票据及应收账款	276.0亿	296.6亿	262.6亿	217.8亿	257.4亿
其中:应收票据	--	--	--	--	7.222亿
应收账款	276.0亿	296.6亿	262.6亿	217.8亿	250.2亿
预付款项	9.321亿	7.456亿	6.534亿	6.336亿	7.311亿
其他应收款合计	20.78亿	21.85亿	22.29亿	27.87亿	20.64亿
其中:应收利息	--	--	--	--	3.843亿
应收股利	41.20万	--	--	--	29.60万
其他应收款	20.78亿	21.85亿	22.29亿	27.87亿	16.79亿
存货	149.0亿	141.1亿	151.9亿	142.5亿	108.5亿
一年内到期的非流动资产	58.36亿	14.82亿	5.087亿	36.53亿	3.771亿
其他流动资产	80.20亿	58.13亿	44.42亿	76.09亿	75.47亿
流动资产合计	892.8亿	922.0亿	756.3亿	726.9亿	667.0亿
非流动资产					
发放委托贷款及垫款	47.97亿	--	--	45.52亿	--
长期应收款	29.33亿	27.34亿	14.02亿	12.86亿	6.611亿
长期股权投资	31.40亿	29.95亿	28.87亿	29.85亿	27.52亿
投资性房地产	1.187亿	1.240亿	1.238亿	1.263亿	4650万
固定资产	102.0亿	102.1亿	103.5亿	106.2亿	109.8亿
在建工程	32.44亿	21.32亿	14.90亿	11.05亿	11.26亿

3. 财务数据：利润表

（2）利润表

利润表是反映一个公司经营能力和盈利能力的信息表，因而也是基本面量化策略最为关注的一张报表。这里面常被关注的指标包括：ROE、市盈率、利润增速、营业收入增速等。

表：三一重工利润表

利润表	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
营业总收入	734.2亿	491.9亿	172.7亿	756.7亿	590.9亿
营业收入	728.9亿	491.9亿	172.7亿	756.7亿	586.9亿
利息收入	5.320亿	--	--	--	3.970亿
手续费及佣金收入	--	--	--	--	14.30万
营业总成本	597.9亿	395.9亿	147.9亿	624.4亿	474.3亿
营业成本	508.1亿	342.6亿	124.0亿	509.3亿	395.9亿
利息支出	2.367亿	--	--	--	1.848亿
手续费及佣金支出	105.2万	--	--	--	107.9万
研发费用	29.69亿	16.88亿	6.298亿	36.44亿	20.35亿
营业税金及附加	2.950亿	1.958亿	6953万	3.709亿	2.876亿
销售费用	37.70亿	25.46亿	9.418亿	54.88亿	40.68亿
管理费用	14.59亿	8.938亿	4.357亿	20.52亿	14.05亿
财务费用	2.521亿	721.4万	3.117亿	-4639万	-1.413亿
其他经营收益					
加:公允价值变动收益	4.411亿	2.815亿	1.965亿	2.896亿	5287万
投资收益	5.322亿	9703万	2905万	3.829亿	1.348亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1455万	-2150万	-4441万	1.395亿	8024万
营业利润	149.4亿	101.2亿	26.48亿	137.8亿	116.3亿
加:营业外收入	9396万	7060万	2278万	1.827亿	1.309亿
减:营业外支出	1.142亿	6510万	3030万	5.038亿	4.614亿
利润总额	149.2亿	101.2亿	26.40亿	134.5亿	113.0亿
减:所得税费用	21.85亿	14.86亿	4.261亿	19.60亿	18.07亿
净利润	127.3亿	86.38亿	22.14亿	114.9亿	94.96亿
其中:归属于母公司股东的净利润	124.5亿	84.68亿	21.94亿	112.1亿	92.44亿
少数股东损益	2.831亿	1.708亿	2030万	2.878亿	2.517亿

3. 财务数据：利润表

3）现金流量表

现金流量表反映了一个公司的现金获取能力以及资金流动性状况， 其中常用的指标包括：每股经营现金流、销售现金流、预收款等

表：三一重工现金流量表

现金流量表	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	713.8亿	439.6亿	145.0亿	787.6亿	592.9亿
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	19.05亿
收取利息、手续费及佣金的现金	5.272亿	--	--	--	3.789亿
收到的税费返还	8.399亿	6.125亿	2.438亿	9.479亿	8.658亿
收到其他与经营活动有关的现金	5.577亿	3.221亿	2.146亿	10.27亿	3.332亿
经营活动现金流入小计	733.0亿	448.9亿	149.6亿	807.4亿	627.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金	454.1亿	278.8亿	121.5亿	519.7亿	391.5亿
客户贷款及垫款净增加额	7.782亿	--	--	--	30.59亿
存放中央银行和同业款项净增加额	1.565亿	--	--	--	6120万
支付利息、手续费及佣金的现金	2.550亿	--	--	--	1.495亿
支付给职工以及为职工支付的现金	49.11亿	32.40亿	16.43亿	53.74亿	39.73亿
支付的各项税费	37.57亿	24.81亿	8.384亿	38.79亿	34.20亿
支付其他与经营活动有关的现金	44.67亿	27.39亿	12.21亿	62.49亿	46.86亿
经营活动现金流出小计	622.8亿	363.4亿	158.5亿	674.7亿	545.0亿
经营活动产生的现金流量净额	110.2亿	85.48亿	-8.949亿	132.7亿	82.79亿
投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金	57.61亿	26.95亿	26.95亿	142.5亿	100.0亿
取得投资收益收到的现金	12.33亿	7.072亿	3.148亿	7.562亿	4.405亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.052亿	7.209亿	6.805亿	1.975亿	1.795亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	353.1万	353.1万	--	1.532亿	1.449亿
收到其他与投资活动有关的现金	9.087亿	3.641亿	1.554亿	5.212亿	2.864亿
投资活动现金流入小计	87.12亿	44.90亿	38.45亿	158.8亿	110.5亿

3. 财务数据：注意问题

财务报表数据以及财务报表之间的关联关系往往反映了一个公司的实际经营状况，然而，国内上市公司也会出现造假的情况，这就需要通过深入分析财务数据之间的往来关系发现公司经营的异常。

近年案例：獐子岛、康美药业、康得新。。。。

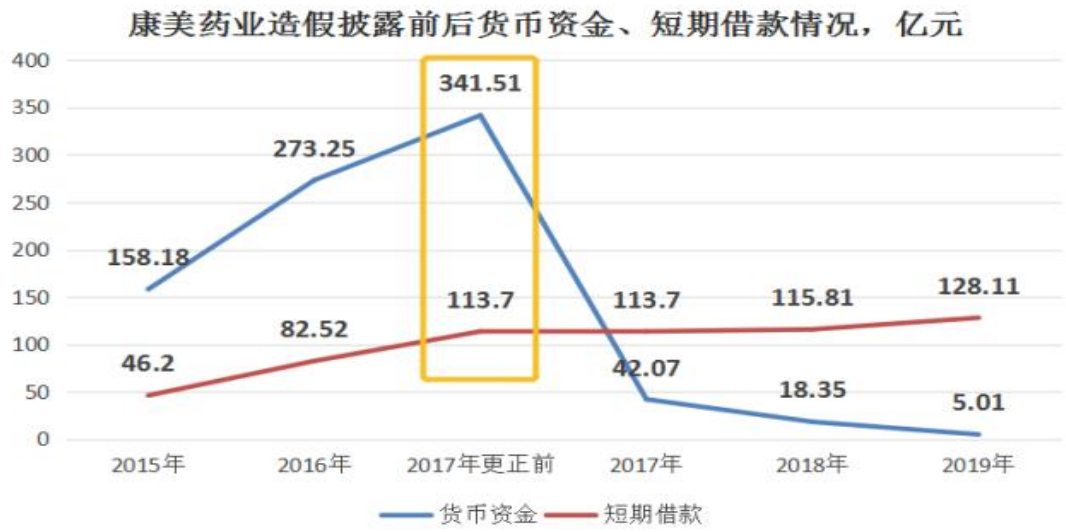
獐子岛：第一次暴雷是在2014年10月31日，扇贝被冷水冻死，巨亏7亿多

报告期	12/31/2019	12/31/2018	12/31/2017	12/31/2016	12/31/2015	12/31/2014	12/31/2013	12/31/2012	12/31/2011
营业收入(万元)	272887	279800	320585	305210	272678	266221	262086	260828	293741
营业成本(万元)	236724	233036	272060	259037	240608	229222	204159	196613	193601
营业利润(万元)	-15143	4129	-12211	1730	-30796	-62070	8081	14056	62186
利润总额(万元)	-38045	4197	-72251	8293	-6067	-131915	11416	12572	56005
所得税费用(万元)	444	798	325	721	18477	-12393	1686	2213	6282
净利润(万元)	-38489	3399	-72577	7571	-24544	-119522	9730	10359	49723
基本每股收益	-0.55	0.05	-1.02	0.11	-0.34	-1.67	0.14	0.15	0.71
货币资金(万元)	48983	38230	49411	58145	--	59586	46177	52818	57582
应收账款(万元)	31132	36528	43669	34877	--	20194	18014	17218	19346
存货(万元)	70475	113886	120917	175135	139590	170676	268435	244949	235786
流动资产合计(万元)	166702	208743	233995	288163	247362	272775	349957	341867	331656
固定资产净额(万元)	92989	100100	104381	109153	--	129110	84200	66264	61629
资产总计(万元)	300928	355434	394402	447423	433788	487824	531570	492182	441996
流动负债合计(万元)	252767	295539	234251	262687	--	299541	248920	210428	145926
非流动负债合计(万元)	42164	15757	119832	75564	--	72627	38525	26011	24225
负债合计(万元)	294931	311296	354083	338251	--	372169	287446	236439	170151
所有者权益(或股东权益)合计(万元)	5997	44138	40319	109172	76068	115656	244124	255743	271846

3. 财务数据：注意问题

案例：康美药业

- 主营业务：中药饮片生产和医药商业
- 存在问题：（1）“存贷双高”；（2）远高于同行业的毛利；（3）高存货；
- 问题揭露：2018年10月16日，质疑康美财务造假的研究报告在网上公开发表，当天康美药业跌停；2016年至2018年期间，康美药业通过仿造、变造增值税发票等方式虚增营业收入275亿元，通过伪造、变造大额定期存单等方式虚增货币资金高达300亿元；
- 处罚：2021年11月17日，广东省佛山市中级人民法院对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案公开宣判，判处12年不等有期徒刑并处罚金。2021年11月12日，广州市中级人民法院对全国首例证券集体诉讼案做出一审判决，责令康美药业赔偿证券投资者损失24.59亿元。



3. 财务数据：注意问题

国内上市公司需公报年报、半年报以及季报，因而，在财务信息上，可以每个季度获取到上述三张报表的相关信息内容。

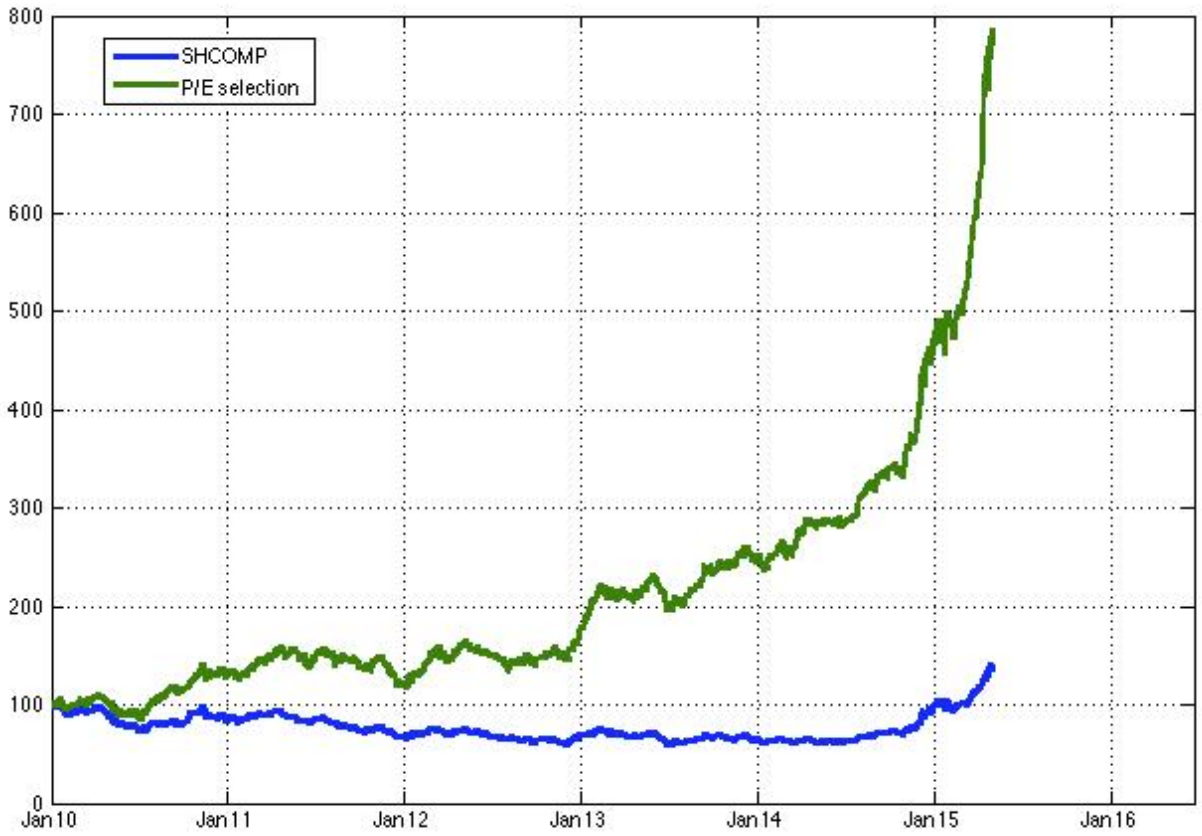
需要注意问题：

- 上市公司的季报或年报的发布并不是集中在报表的报告日，而是在报告日之后的一段时间内陆续发布，因而在使用报表数据时，需要注意报表的公布日期，在策略的构建和分析中不要用到尚未发布的“未来数据”。

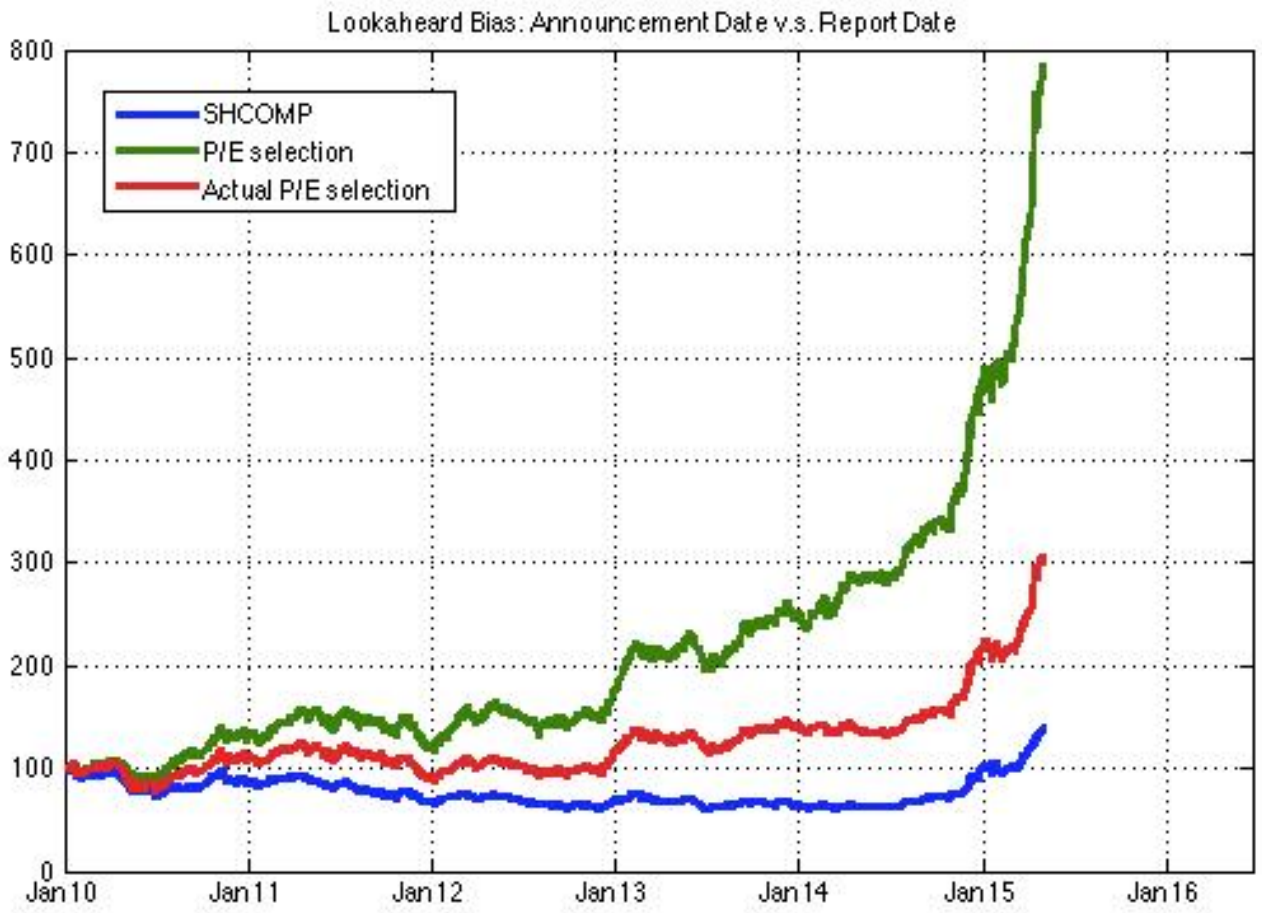
- 正式财报发布之前，部分公司会发布业绩预告或业绩快报，因而业绩预告及业绩快报会在正式财报之前反映公司的最新经营状况。

- 相对静态或单一的财务指标，三张报表之间的勾稽关系更能反映一个公司的真实财务状况和经营状况；

举例：P/E 选股


SHCOMP
P/E selection
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Jan10
Jan11
Jan12
Jan13
Jan14
Jan15
Jan16

案例：P/E 选股 -- look ahead bias



3. 财务数据：财报发布时间

【一季报】

- 3月31日：中小板一季报预告（有条件强制）；
- 4月10日：创业板一季报预告（强制）；
- 4月15日：深证主板一季报预告（有条件强制）；
- 4月30日：所有板块一季报（强制）

【半年报】

- 4月30日：中小板中报预告（有条件强制）；
- 7月15日：创业板中报预告（强制），深证主板中报预告（有条件强制）；
- 8月31日：所有板块中报（强制）

【三季报】

- 8月31日：中小板三季报预告（有条件强制）；
- 10月15日：创业板三季报预告（强制），深证主板三季报预告（有条件强制）；
- 10月31日：所有板块三季报（强制）；

【年报】

- 10月31日：中小板年报预告（有条件强制）；
- 1月31日：创业板年报预告（强制），沪深两市主板年报预告（有条件强制）；
- 2月28日：中小板、创业板业绩快报或正式年报（强制）；
- 4月30日：所有板块年报（强制）

【业绩真空期】

- 5月-6月、11月-12月

05

程序篇：行情及财务数据

1. 数据提供商

业内机构一般会通过专业的数据提供商获取相应的数据，

行情数据：

金融数据机构：Wind、恒生聚源；
互联网平台：东方财富、同花顺；
量化平台：TuShare、米筐、聚宽或优矿等。

财务数据：

金融数据机构：Wind、恒生聚源、锐思、朝阳永续；
量化平台：TuShare、米筐、聚宽或优矿等；

在本节课中，我们会用到锐思的数据以及米筐的数据来进行相关的分析。

get_price - 获取合约历史行情数据

rq.get_price(order_book_ids, start_date='2021-01-04', end_date='2021-01-05', frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False, market='cn', expect_df=False)

参数	类型	说明
order_book_ids	*str* OR *str list*	合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list
start_date	*str*, *datetime.date*, *datetime.datetime*, *pandasTimestamp*	开始日期
end_date	*str*, *datetime.date*, *datetime.datetime*, *pandasTimestamp*	结束日期
frequency	*str*	历史数据的频率。 现在支持周/日/分钟/tick 级别的历史数据，默认为'1d'。 1m - 分钟线 1d - 日线 1w - 周线，只支持'1w' 日线和分钟可选取不同频率，例如'5m'代表 5 分钟线。
fields	*str* OR *str list*	字段名称

get_factor - 获取因子

rq.get_factor(order_book_ids, factor, start_date, end_date, universe=None)

获取历史财务数据表格。目前支持中国市场超过 400 个指标，同一函数还支持量化因子的调用。

参数	类型	说明
order_book_ids	*str* or *str list*	合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list
factor	*str* or *str list*	因子名称，可查询 get_all_factor_names() 得到所有有效因子字段
date	*str*	指定日期，默认为该日的前一个交易日
start_date	*str*	开始日期。注：如使用开始日期，则必填结束日期
end_date	*str*	结束日期。注：若使用结束日期，则开始日期必填
universe	*str*	股票池，可选定某个指数的成分股，也可输入股票list，默认为 None，全市场

课后作业

（1）熟悉DataFrame数据操作；

（2）熟悉米筐财务数据接口；

感谢聆听！

汇报人：黎子